

Lista 3 – Sistema de Cálculo de Impostos

Contexto

Em um sistema de gestão financeira, diferentes tipos de contribuintes possuem regras próprias de tributação, que variam de acordo com características como renda, estrutura e tipo de atividade econômica.

O objetivo desta atividade é modelar esse sistema utilizando os princípios da Programação Orientada a Objetos, de forma que cada tipo de contribuinte seja responsável por calcular seu próprio imposto.

Objetivo de Aprendizagem

Nesta atividade, você deverá aplicar:

Classe abstrata

Herança

Encapsulamento

Polimorfismo (com regras distintas de cálculo)

Problema

Implemente um sistema em Java capaz de representar diferentes tipos de contribuintes e calcular o imposto devido por cada um, respeitando suas regras específicas.

Cada tipo de contribuinte deve possuir sua própria lógica de cálculo, evidenciando o uso de polimorfismo.

Etapa 1 – Classe Abstrata

Crie a classe:

Contribuinte

♦ Atributos:

```
private String nome  
protected double rendaAnual
```

- ♦ Métodos:

getters e setters
public abstract double calcularImposto()

📌 Essa classe representa um modelo genérico de contribuinte, e não deve ser instanciada diretamente.

🧩 Etapa 2 – Tipos de Contribuintes

Implemente as seguintes subclasses:

- ♦ **PessoaFisica**

Regras:

Renda menor que 20.000 → isento
Renda entre 20.000 e 50.000 → 15%
Renda acima de 50.000 → 25%

- ♦ **PessoaJuridica**

- ♦ Atributo adicional:

número de funcionários

Regras:

Menos de 10 funcionários → 16%
10 ou mais funcionários → 14%

- ♦ **Microempreendedor**

- ♦ Atributo adicional:

possui funcionário (true/false)

Regras:

Sem funcionário → imposto fixo de 1000
Com funcionário → 5% da renda

Etapa 3 – Controller

No método main:

Crie ao menos um objeto de cada tipo de contribuinte
Utilize os métodos setters para definir os valores
Armazene todos os objetos em uma lista do tipo:
`List<Contribuinte>`
Percorra a lista e exiba:
Nome do contribuinte + valor do imposto calculado

Exemplo de Saída

Ana - Imposto: 0.0
Empresa X - Imposto: 14000.0
João MEI - Imposto: 1000.0

Reflexão (Questões Conceituais)

- Por que a classe Contribuinte foi definida como abstrata?
- Em que momento o polimorfismo ocorre no programa?
- Qual a vantagem de cada classe ter sua própria regra de cálculo?
- Como esse modelo facilita a adição de novos tipos de contribuintes?

Desafio

Implemente uma nova classe:

- ◆ Investidor

- ◆ Regras:

Ganhos até 10.000 → 10%
Entre 10.000 e 50.000 → 20%
Acima de 50.000 → 30%